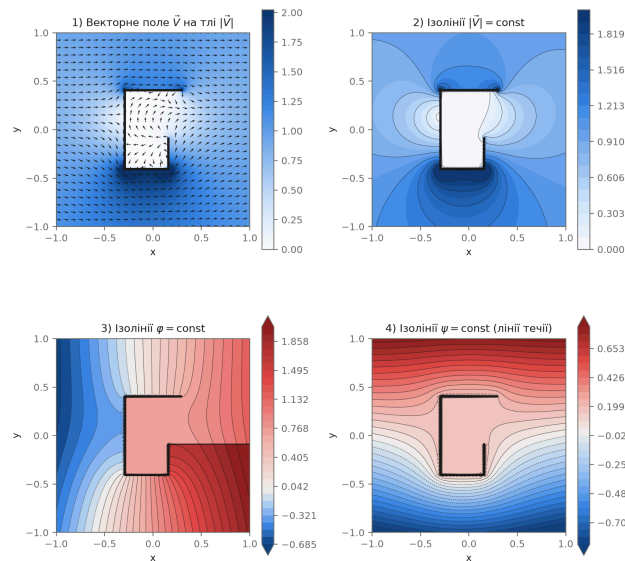


Лабораторна робота №1

Моделювання стаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей

Покроковий гайд

Результат лаб. №1: $M = 60$, $\Gamma_0 = 1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_f = 0.01$



Складено за навчальним посібником С.О. Довгий, Я.П. Троценко, Д.І. Черній «Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум» (Київ, 2024; розд. 7.1), презентацією «Лабораторна №1 (розділ — Технологія)» та поясненням викладача на парі 17.09.2026. Нумерація формул (7.1.x) — за посібником. Гайд пояснює, **що і як** робити, але не містить готової програми — її ви пишете самі. Рисунки побудовано на прикладі контуру, що не збігається з вашим варіантом; у Додатку є контрольний приклад із числами для самоперевірки.

Зміст

1. Що треба зробити — коротко	2
2. Задача: фізика і математика	3
2.1. Фізичний зміст	3
2.2. Математична постановка (7.1.1)–(7.1.4)	3
2.3. Аналітичний розв’язок у термінах ТФКЗ	4
3. Крок 1. Контур	4
3.1. Вимоги до контуру	4
3.2. Дискретизація	4
4. Крок 2. Точки колокації та нормалі	5
5. Крок 3. Дискретний вихор і регуляризація	6
6. Крок 4. Система лінійних алгебраїчних рівнянь	7
7. Крок 5. Сітка «пікселів»	8
8. Крок 6. Поля швидкості, потенціалу і функції течії	8
8.1. Швидкість і функція течії	8
8.2. Потенціал і круговий арктангенс	8
8.3. Чому пряма формула для φ «не працює»	9
8.4. Перетворені формули (7.1.21)–(7.1.25')	9
9. Крок 7. Графіки	10
9.1. Як читати результат (і як зрозуміти, що все правильно)	12
10. Крок 8. Перевірка правильності	13
10.1. Швидкі тести	13
10.2. Тест на точному розв’язку: пластина	13
11. Типові помилки	14
12. Що включити у звіт	15
Додаток. Контрольний приклад для самоперевірки	16
Джерела	16

1. Що треба зробити — коротко

Комплексна лабораторна з ТЧМ складається з двох частин: **лаб. №1** (стаціонарна течія — навчальна задача, щоб опанувати саму обчислювальну технологію) і **лаб. №2** (нестационарна відривна течія, розд. 7.2 посібника). Цей гайд — про лав. №1. Мета, за словами викладача: на простій задачі з зрозумілим фізичним змістом («тренуємось на кішках») побачити, як працює технологія, які формули працюють, а які ні.

Вхідні дані (п. 7.1.3)

1. Контур перешкоди L_d — **свій у кожного** («ієрогліф»): впорядкований масив точок $\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}$, $j = 1, \dots, M$.
2. M — кількість дискретних особливостей (довільна; **алгоритм має підтримувати змінне M**).
3. Γ_0 — задана циркуляція навколо перешкоди (у презентації: $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$).
4. $\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $|\vec{V}_\infty| = 1$.

Результат — 4 графіки (для кожного Γ_0)

1. векторне поле швидкостей $\vec{V}(x, y)$;
2. ізолінії модуля швидкості $|\vec{V}| = \text{const}$;
3. ізолінії потенціалу $\varphi(x, y) = \text{const}$;
4. ізолінії функції течії $\psi(x, y) = \text{const}$ (лінії течії).

Маршрут. Мову програмування і бібліотеки обираєте самі (далі приклади назв функцій — для Python/numpy/matplotlib). Кожен крок нижче закінчується тим, що має бути готово.

Крок	Що робимо	Формули	Результат кроку
1	Задаємо контур, нормуємо до розміру 1, розбиваємо на M точок	7.1.2	масив M точок ω_{0j}
2	Точки колокації та нормалі в них	7.1.2	$M - 1$ точок і нормалей
3	Швидкість від одиничного дискретного вихору; регуляризація	7.1.17, 7.1.18	функція $\vec{V}_j(x, y)$
4	Складаємо і розв'язуємо СЛАР для $\Gamma_1, \dots, \Gamma_M$	7.1.19–7.1.20	вектор $\Gamma_1 \dots \Gamma_M$
5	Сітка «пікселів» у координатах задачі	—	масиви X, Y
6	Поля $\vec{V}, \varphi, \psi$ — правильними (перетвореними) формулами	7.1.13–7.1.25'	масиви $\vec{V}, \varphi, \psi$
7	Будуємо 4 графіки для $\Gamma_0 = -1, 0, 1$	—	12 графіків
8	Перевіряємо правильність (тести, збіжність)	—	таблиця перевірок

2. Задача: фізика і математика

2.1. Фізичний зміст

Моделюємо **стаціонарну** (параметри в кожній точці не змінюються з часом) **плоску** (картина однакова вздовж осі z) течію ідеальної рідини навколо тонкої перешкоди — як течія навколо острова в протоці. Далеко від перешкоди потік однорідний: $\vec{V} \rightarrow \vec{V}_\infty$.

Течія **потенціальна**: існує функція $\varphi(x, y)$ — потенціал, така що

$$\vec{V} = \nabla \varphi = (u, v) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)$$

Тут ∇ — оператор Гамільтона (набла), $\Delta = \nabla^2$ — оператор Лапласа.

2.2. Математична постановка (7.1.1)–(7.1.4)

Зовнішня задача Неймана для рівняння Лапласа:

$$\Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, \quad \vec{r} \in D^+ \quad (7.1.1)$$

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\vec{r} \in L_d} = 0 \quad \text{— умова непроникнення} \quad (7.1.2)$$

$$\oint_C \nabla \varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma_0, \quad C \text{ охоплює } L_d \quad \text{— умова циркуляції} \quad (7.1.3)$$

$$\lim_{|\vec{r}| \rightarrow \infty} \nabla \varphi = \vec{V}_\infty \quad (7.1.4)$$

Навіщо (7.1.3). Перешкода «вирізає дірку» в площині, тож область D^+ — **двозв'язна** (порядок зв'язності = кількість розрізів, що роблять область однозв'язною, + 1; тут потрібен один розріз від

контур до нескінченності). У двозв'язній області задача Неймана має розв'язок лише з точністю до циркуляції — її і фіксує Γ_0 . Цей розріз ще з'явиться у кроці 6 — як лінія розриву потенціалу.

2.3. Аналітичний розв'язок у термінах ТФКЗ

Характеристична функція $\Phi = \varphi + i\psi$ (ψ — функція течії) аналітична, φ і ψ пов'язані умовами Коші–Рімана $\varphi_x = \psi_y$, $\varphi_y = -\psi_x$. Розв'язок шукають у вигляді

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \gamma(\omega) \ln(z - \omega) d\omega + \text{const} \quad (7.1.5)$$

$$\bar{V}(z) = u - iv = \frac{d\Phi}{dz} = \bar{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{\gamma(\omega)}{z - \omega} d\omega \quad (7.1.6)$$

Невідома лише густина $\gamma(\omega)$ на контурі. Підстановка (7.1.6) у (7.1.2)–(7.1.3) дає **сингулярне інтегральне рівняння** (ядро типу Коші, інтеграл — у сенсі головного значення). Аналітично воно розв'язується лише для канонічних контурів (відрізок, дуга кола), тому застосовуємо чисельний **метод дискретних особливостей (МДО)**: неперервну густину на контурі замінюємо M точковими вихорами інтенсивностей Γ_j :

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}), \quad \Gamma_0 = \sum_{j=1}^M \Gamma_j \quad (7.1.5', 7.1.8')$$

Уся лабораторна зводиться до того, щоб знайти $\Gamma_1, \dots, \Gamma_M$ і правильно намалювати поля.

3. Крок 1. Контур

3.1. Вимоги до контуру

- **Розімкнена ламана/крива без самоперетинів**, зв'язна (з одного шматка). Гіллясті контури допустимі, але потребують окремих формул (додаток презентації) — для першої лаби беріть простий.
- **Розмір 1**: відстань між двома найвіддаленішими точками контуру дорівнює 1 (характерний розмір, «міделевий переріз»). Тоді перешкода вміщується в квадрат $[-0.5, 0.5]^2$, як і казав викладач.
- Центр — у початку координат.
- Точки впорядковані: ω_{01} — початок, ω_{0M} — кінець. Правило обходу теорії сингулярних рівнянь: область D^+ — **ліворуч** від напрямку обходу.

3.2. Дискретизація

Задаємо контур кількома вершинами (так зручно описати «ієрогліф»), нормуємо і розставляємо M точок майже рівномірно за довжиною дуги. **Кутові вершини мають потрапити в набір точок**, інакше дискретизація «зрізає кути» і форма перешкоди спотворюється.

Алгоритм

1. Задайте контур кількома вершинами (x, y) (або, для гладкої кривої, параметрично: $x(t), y(t)$).
2. **Нормування**: знайдіть найбільшу відстань d між двома точками контуру, поділіть усі координати на d .
3. **Центрування**: відніміть центр описаного прямокутника $((x_{\min} + x_{\max})/2, (y_{\min} + y_{\max})/2)$.
4. **Розбиття на M точок**: порахуйте накопичену довжину дуги s уздовж ламаної, візьміть M рівномірних значень s_j від 0 до L і знайдіть точки на контурі лінійною інтерполяцією (np.interp). Для ламаної подбайте, щоб кутові вершини потрапили в набір (наприклад, замі-

ніть найближче s_j на довжину дуги до вершини). Для гладкої кривої достатньо рівномірного кроку за параметром, якщо він пропорційний довжині дуги (для кола — рівномірно за кутом).

5. **Результат:** масив форми $M \times 2$ — точки ω_{0j} у порядку обходу. M — параметр, а не константа.

Порада

Крок між точками $h \approx L/(M-1)$, де L — довжина контуру. Для контуру розміру 1 довжиною 2–3 та $M = 40 \dots 80$ маємо $h \approx 0.03 \dots 0.07$. Запам'ятайте h — він знадобиться для вибору параметра регуляризації.

4. Крок 2. Точки колокації та нормалі

Між кожними двома сусідніми особливостями ставимо **точку колокації** — у ній вимагатимемо непроникнення. Колокацій **рівно на одну менше**, ніж особливостей: $M-1$.

$$x_k = \frac{x_{0k} + x_{0k+1}}{2}, \quad y_k = \frac{y_{0k} + y_{0k+1}}{2}, \quad k = 1, \dots, M-1 \quad (7.1.2)$$

Одинична нормаль у точці колокації — поворот вектора відрізка на $+90^\circ$ (дивиться ліворуч від обходу):

$$n_{xk} = -\frac{y_{0k+1} - y_{0k}}{\ell_k}, \quad n_{yk} = \frac{x_{0k+1} - x_{0k}}{\ell_k}, \quad \ell_k = \sqrt{(x_{0k+1} - x_{0k})^2 + (y_{0k+1} - y_{0k})^2} \quad (7.1.2)$$

Алгоритм

1. Для $k = 1 \dots M-1$: $\vec{d}_k = \omega_{0k+1} - \omega_{0k}$, $\ell_k = |\vec{d}_k|$.
2. Точка колокації — середина: $(\omega_{0k} + \omega_{0k+1})/2$.
3. Нормаль — $(-d_{yk}, d_{xk})/\ell_k$.
4. Усе робиться векторно за допомогою різниць сусідніх елементів масиву (np.diff), без циклу.
5. **Контроль:** намалюйте контур, особливості, колокації та нормалі (як на рисунку нижче) — помилки видно одразу.

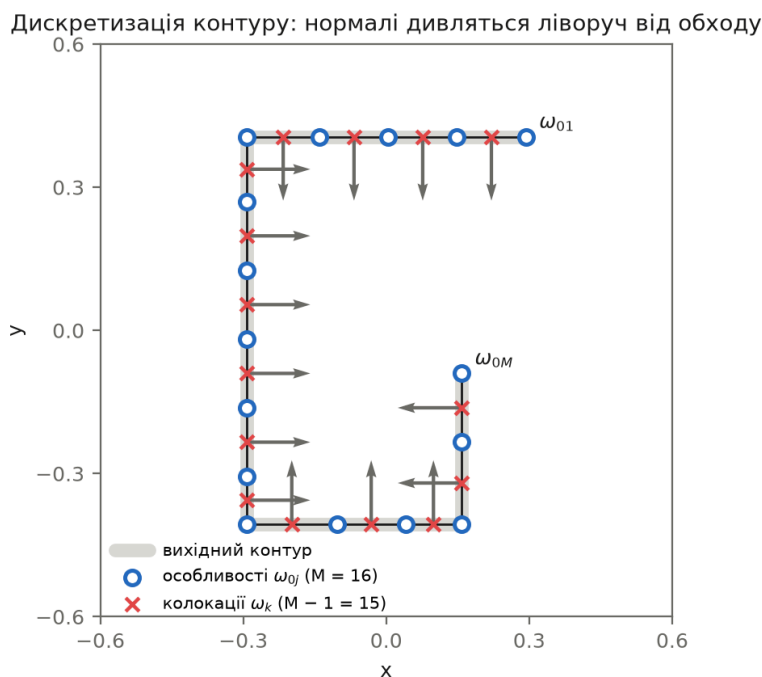


Рисунок 1: Дискретизація «ієрогліфа» при $M = 16$: кружки — дискретні особливості ω_{0j} (зокрема в кутах), хрестики — точки колокації, стрілки — нормалі. Порівняйте з рис. 7.1.3 посібника.

Корисно знати

Рівняння непроникнення (крок 4) не змінюються при $\vec{n} \rightarrow -\vec{n}$ і при масштабуванні $\vec{n}$, тому для лаб. №1 знак нормалі на результат не впливає. Проте нормаль має бути саме **нормаллю** (не дотичною!), а правило « D^+ ліворуч» знадобиться в лаб. №2 та для інтерпретації Γ_j .

5. Крок 3. Дискретний вихор і регуляризація

Швидкість, яку індукує в точці (x, y) вихор одиничної інтенсивності, розміщений в ω_{0j} :

$$\vec{V}_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}) = \left(\frac{y_{0j} - y}{2\pi R_j^2}, \frac{x - x_{0j}}{2\pi R_j^2} \right) \quad (7.1.17)$$

При $(x, y) \rightarrow \omega_{0j}$ знаменник прямує до нуля — звідси назва «дискретні **особливості**». Щоб поля скрізь були скінченні, відстань обмежують знизу **параметром регуляризації** r_j :

$$R_j = \max \left\{ r_j, \sqrt{(x - x_{0j})^2 + (y - y_{0j})^2} \right\}, \quad r_j \approx 0.01 \quad (7.1.18)$$

Алгоритм

Напишіть одну функцію $(x, y, x_0, y_0, r) \rightarrow (u, v)$, яка приймає **масиви** x, y (усю сітку одразу) і повертає компоненти (7.1.17). Регуляризація: $R^2 = \max(r^2, (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)$. При $r = 0$ функція дає нерегуляризовану формулу — саме її використовуйте в матриці СЛАР (крок 4).

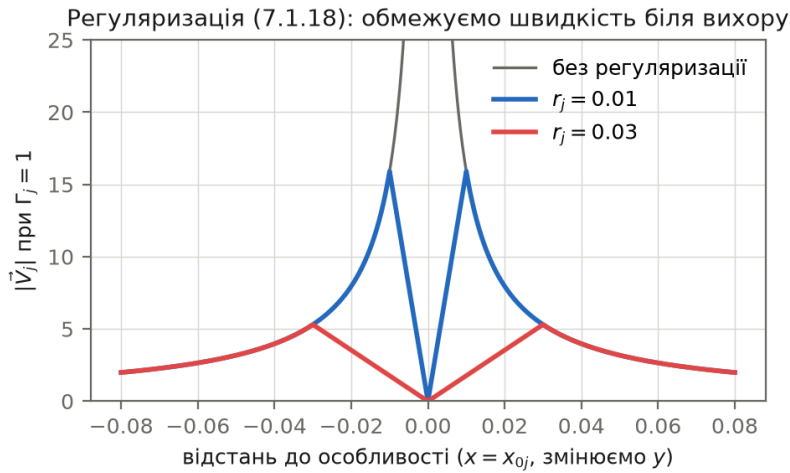


Рисунок 2: Модуль швидкості одиничного вихору вздовж прямої через нього: всередині кола радіуса r_j швидкість обмежена і лінійно спадає до нуля.

Регуляризація — лише для візуалізації

Відстань від точки колокації до найближчої особливості дорівнює $h/2$. Якщо використати регуляризовану формулу в матриці СЛАР і взяти $r_j > h/2$ (наприклад, $r_j = 0.01$ при $M = 150$), коефіцієнти матриці спотворяться і розв'язок стане неправильним. Тому в кроці 4 беремо формулу (7.1.17) без регуляризації (колокації ніколи не збігаються з особливостями), а (7.1.18) застосовуємо лише при обчисленні полів на сітці. Орієнтир: $r_j \leq h/2$.

6. Крок 4. Система лінійних алгебраїчних рівнянь

Непроникнення (7.1.2) вимагаємо в кожній з $M - 1$ точок колокації, а циркуляцію (7.1.3) — одним додатковим рівнянням. Разом — M рівнянь на M невідомих:

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j (\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j})) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty, \quad k = 1, \dots, M - 1 \quad (7.1.19)$$

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j = \Gamma_0 \quad (7.1.20)$$

У матричному вигляді $A\Gamma = b$:

$$A_{kj} = n_{xk} u_j(x_k, y_k) + n_{yk} v_j(x_k, y_k), \quad b_k = -(n_{xk} u_\infty + n_{yk} v_\infty), \quad A_{Mj} = 1, \quad b_M = \Gamma_0.$$

Матриця заповнена (кожен вихор впливає на кожну колокацію), розмір невеликий — підходить звичайний метод Гаусса (`numpy.linalg.solve`).

Алгоритм

1. Створіть матрицю A розміру $M \times M$ і вектор b довжини M .
2. Рядки $k = 1..M - 1$: для кожного j обчисліть $\vec{V}_j$ у точці колокації k (без регуляризації) і скалярно помножте на $\vec{n}_k$; $b_k = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty$. Зручно обчислити все одразу, передавши у функцію кроку 3 масиви форми $(M - 1) \times 1$ і $1 \times M$ (broadcasting).
3. Останній рядок — одиниці, $b_M = \Gamma_0$.
4. Розв'яжіть $A\Gamma = b$ (`np.linalg.solve`; не `lstsq` — система квадратна й невинороджена).

Контроль після розв'язання

- $\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ з машинною точністю;
- $\max_k |\vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k, y_k)| \approx 10^{-15}$ — непроникнення в колокаціях виконане;
- якщо solve скаржиться на вироджену матрицю — у контурі є точки, що збігаються (нульовий відрізок).

7. Крок 5. Сітка «пікселів»

Порада викладача: будь-яке зображення — це масив пікселів. Реальний розмір пікселя на екрані нас не цікавить; важливо, що **кожен піксель має координати в системі, пов'язаній з перешкодою**. Беремо зображення $N_x \times N_y$ (наприклад 400×400) і прямокутник $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$ у координатах задачі (перешкода в $[-0.5, 0.5]^2$, область — наприклад $[-1, 1]^2$). Центр пікселя (i, j) :

$$x_i = x_{\min} + \left(i + \frac{1}{2}\right) \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}, \quad y_j = y_{\min} + \left(j + \frac{1}{2}\right) \frac{y_{\max} - y_{\min}}{N_y}.$$

Далі в кожному пікселі обчислюємо φ , ψ або $|\vec{V}|$ і перетворюємо значення на колір. З пмру це робиться векторно, без циклу по пікселях: `np.linspace` для кожної осі, потім `np.meshgrid`.

Увага

На екрані вісь y зазвичай іде **вниз**. У `matplotlib.imshow` задавайте `origin="lower"`, інакше картинка перевернеться. `np.meshgrid(x, y)` повертає масиви форми (N_y, N_x) — рядок = фіксоване y .

8. Крок 6. Поля швидкості, потенціалу і функції течії**8.1. Швидкість і функція течії**

$$\vec{V}(x, y) = \vec{V}_{\infty} + \sum_{j=1}^M \Gamma_j \vec{V}_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}) \quad (7.1.16')$$

$$\psi(x, y) = yu_{\infty} - xv_{\infty} - \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi} \ln R_j \quad (7.1.15')$$

Алгоритм

Почніть з масивів $U = u_{\infty}$, $V = v_{\infty}$ форми сітки і в циклі по $j = 1..M$ додавайте $\Gamma_j \vec{V}_j$ (функція кроку 3 з $r > 0$). Цикл по M вихорах — нормально; цикл по пікселях — ні (буде дуже повільно). Так само ψ : $\psi = yu_{\infty} - xv_{\infty}$, далі в циклі віднімає $\Gamma_j \ln R_j / (2\pi)$.

8.2. Потенціал і круговий арктангенс

Дійсна частина $\frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j})$ — це $\Gamma_j \arg(z - \omega_{0j}) / (2\pi)$. Тому

$$\varphi(x, y) = xu_{\infty} + yv_{\infty} + \sum_{j=1}^M \Gamma_j \theta_j(x, y), \quad \theta_j = \frac{1}{2\pi} \arg(z - \omega_{0j}) \in [0, 1) \quad (7.1.13', 7.1.14')$$

Кут θ_j — **круговий арктангенс**: кут, під яким точку (x, y) видно з ω_{0j} , відлічений у межах повного оберту. Посібник розписує його через `arctg` по чвертях; у програмі це `atan2(y - y0, x - x0)`, зведений до $[0, 2\pi)$.

Алгоритм

$\theta = \text{mod}(\text{atan2}(y - y_0, x - x_0), 2\pi) / (2\pi)$ — масив значень у $[0, 1)$.

Звичайний арктангенс не працює

$\text{atan}((y - y_0)/(x - x_0))$ повертає значення лише в $(-\pi/2, \pi/2)$ і плутає протилежні чверті — потенціал виходить неправильним у половині площини. Потрібен саме atan2 (круговий арктангенс).

8.3. Чому пряма формула для φ «не працює»

Навіть із круговим арктангенсом кожен доданок θ_j має **розрив** на промені, що йде від ω_{0j} (при $\arg \in [0, 2\pi)$ — вправо, де $\arg$ стрибає з 2π до 0). Потенціал — багатозначна функція у двозв'язній області, і пряма формула (7.1.13') дає M променів-розрізів, по одному від кожної особливості, зі стрибками Γ_j . Ізолінії φ через це виходять «зламаними» (рис. нижче, ліворуч).

Потенціал $\varphi(x, y)$, $\Gamma_0 = 1$

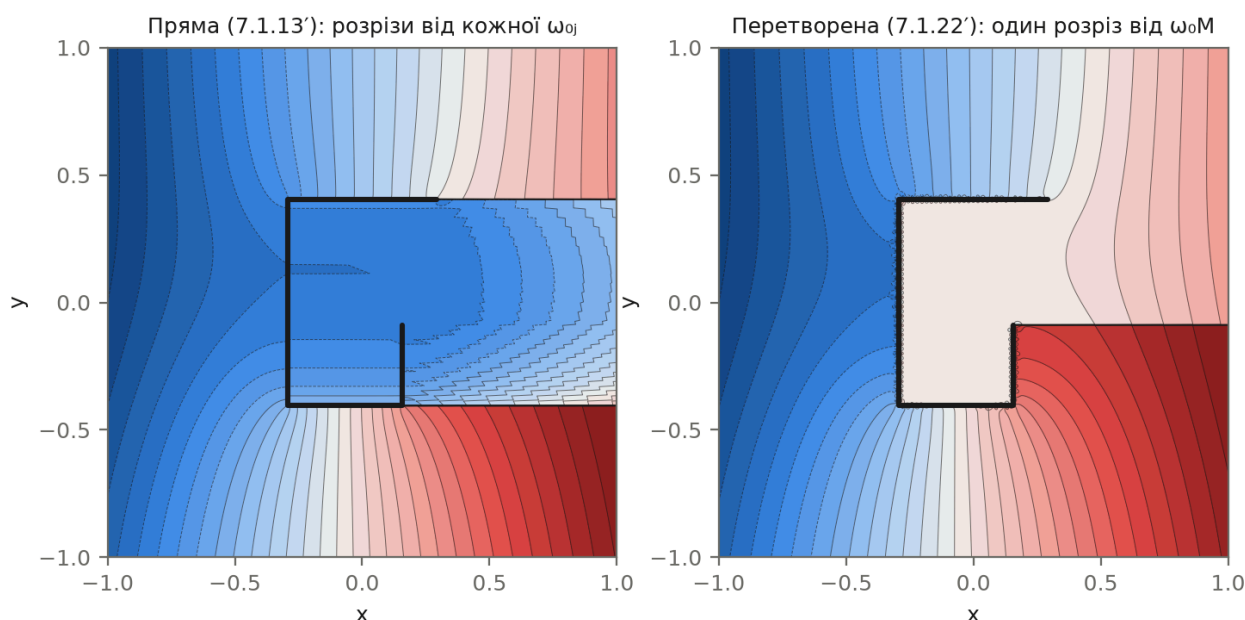


Рисунок 3: Потенціал при $\Gamma_0 = 1$. Ліворуч — пряма формула: віяло розрізів праворуч від контуру. Праворуч — перетворена формула: лишається **один** розріз від ω_{0M} зі стрибком Γ_0 .

8.4. Перетворені формули (7.1.21)–(7.1.25')

Підсумовування частинами (перетворення Абеля) з $S_j = \sum_{k=1}^j \Gamma_k$, $S_M = \Gamma_0$ та $\ln(z - \omega_{0j+1}) - \ln(z - \omega_{0j}) \approx -\frac{\omega_{0j+1} - \omega_{0j}}{z - \zeta_j}$ замінює ланцюжок вихорів на **диполі** в середині відрізків $\zeta_j = (\omega_{0j} + \omega_{0j+1})/2$ плюс один вихор Γ_0 у кінцевій точці:

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{(\omega_{0j+1} - \omega_{0j})S_j}{2\pi i(z - \zeta_j)} + \frac{\Gamma_0}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0M}) \quad (7.1.21)$$

У дійсних змінних $(x_j, y_j$ — координати ζ_j , R_j — регуляризована відстань до ζ_j):

$$\varphi = xu_\infty + yv_\infty + \Gamma_0\theta_M + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{(y_{0j+1} - y_{0j})(x - x_j) - (x_{0j+1} - x_{0j})(y - y_j)}{R_j^2} \quad (7.1.22')$$

$$\psi = u_\infty - v_\infty - \frac{\Gamma_0}{2\pi} \ln R_M - \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{(x_{0j+1} - x_{0j})(x - x_j) + (y_{0j+1} - y_{0j})(y - y_j)}{R_j^2} \quad (7.1.23')$$

Диполь — однозначна функція, тож розрізів від них немає. Лишається один розріз вихору Γ_0 — це і є той самий розріз, що робить двозв'язну область однозв'язною (розд. 2.2). При $\Gamma_0 = 0$ розрізів немає взагалі.

Алгоритм

1. S = кумулятивна сума Γ (np.cumsum), беремо перші $M - 1$ значень.
2. Середини відрізків (x_j, y_j) та прирости $\Delta x_j = x_{0j+1} - x_{0j}$, $\Delta y_j = y_{0j+1} - y_{0j}$.
3. $\varphi = x u_\infty + y v_\infty + \Gamma_0 \theta_M$, потім у циклі по $j = 1..M - 1$ додає диполь (7.1.22') з регуляризованим R_j^2 (відстань до середини j -го відрізка).
4. ψ — аналогічно за (7.1.23').
5. **Контроль:** ψ з перетвореної і з прямої формули мають майже збігатися всюди; φ — відрізнятися лише сталими стрибками на променях-розрізах прямої формули.

Два нюанси

- У (7.1.23') посібника в доданку з Γ_0 стоїть $\ln R_j^2$; за нерегуляризованою формулою (7.1.23) там має бути $\ln R_M$ — логарифм відстані до ω_{0M} . Схоже на друкарську помилку; використовуйте $\ln R_M$.
- Стрибок φ **через сам контур** (усередині «гачка» на рис. вище) — не артефакт: контур — вихровий шар, на ньому дотична швидкість, а з нею й потенціал, справді розривні. Артефактами є лише розрізи-промені у вільному потоці.

9. Крок 7. Графіки

Для кожного значення $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$ будуємо чотири картинки (разом 12). У matplotlib: векторне поле — quiver (на рідшій сітці), ізолінії — contour/contourf, фон — imshow з origin="lower", обов'язково set_aspect("equal") і контур перешкоди поверх полів. Нижче — як це може виглядати на **іншому** контурі (не вашому варіанті).

Результат лаб. №1: $M = 60$, $\Gamma_0 = 0$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$

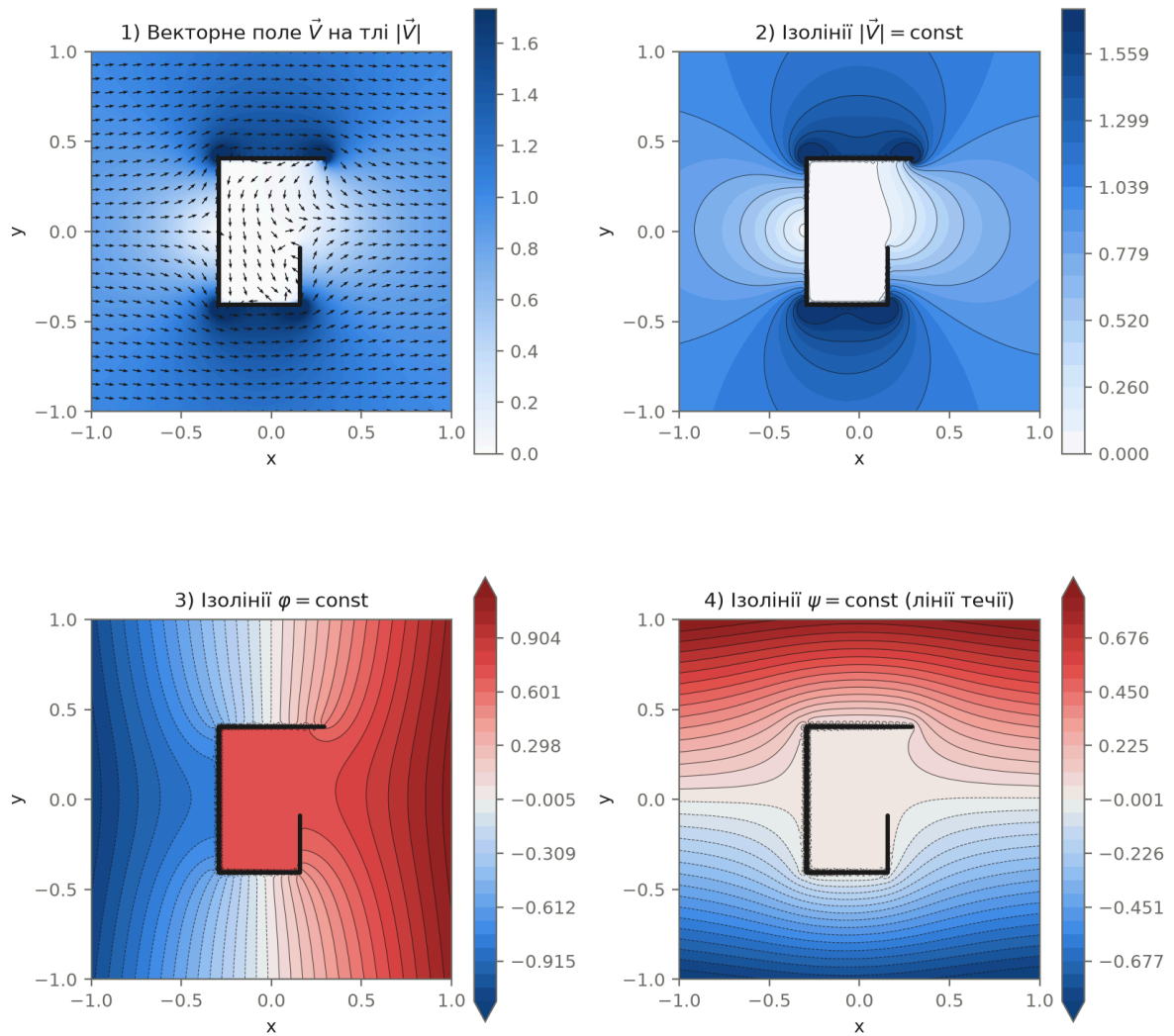
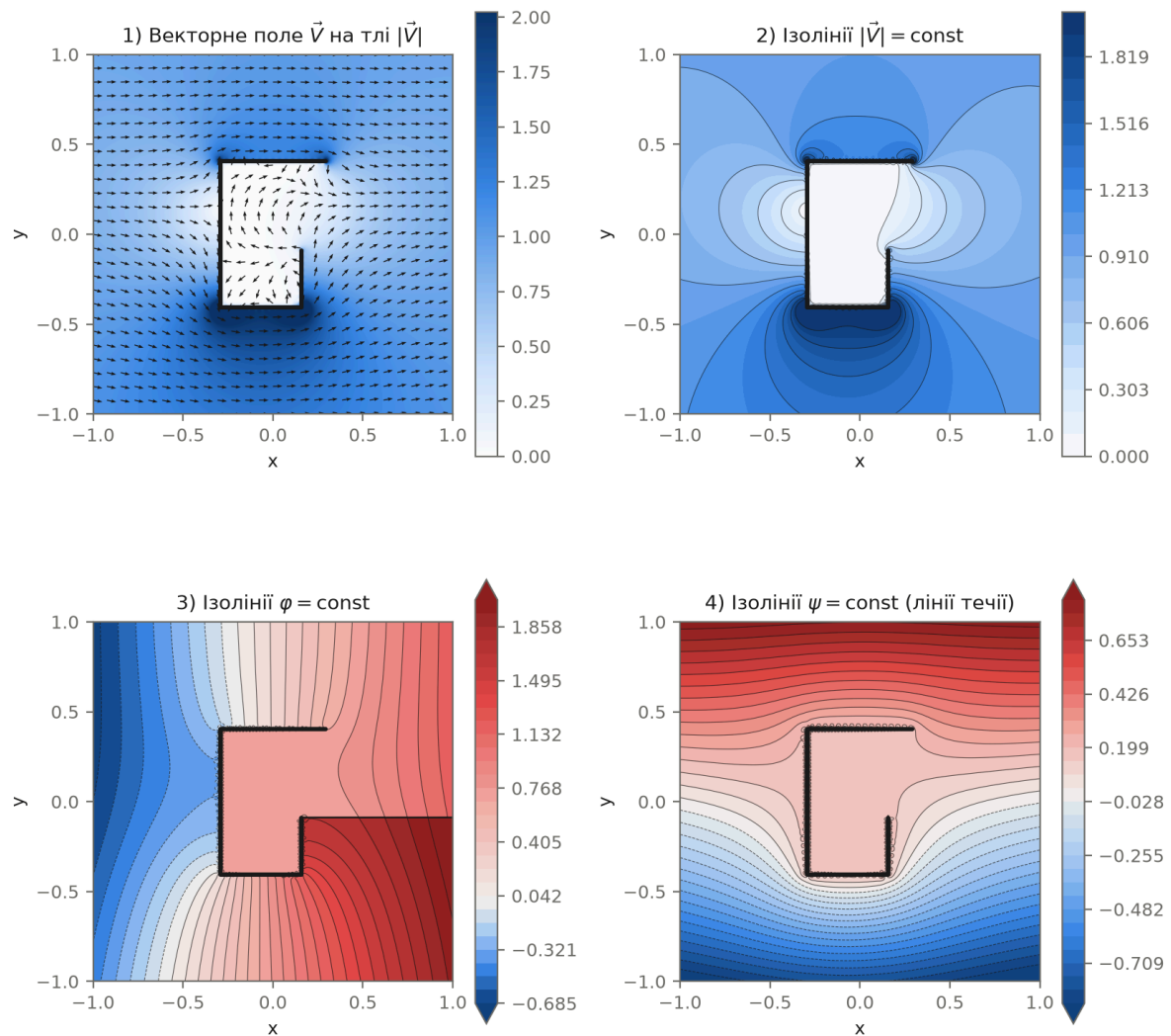
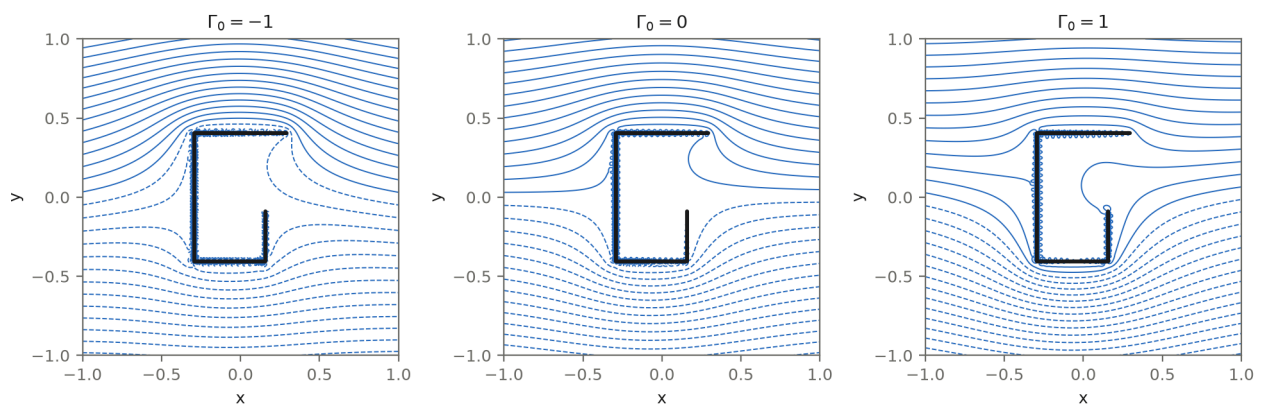


Рисунок 4: Результат для «ієрогліфа»: $M = 60$, $\Gamma_0 = 0$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$.

Результат лаб. №1: $M = 60$, $\Gamma_0 = 1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$ Рисунок 5: Те саме при $\Gamma_0 = 1$.Лінії течії $\psi = \text{const}$ при різних циркуляціяхРисунок 6: Лінії течії при $\Gamma_0 = -1, 0, 1$ (пунктир — від'ємні значення ψ).

9.1. Як читати результат (і як зрозуміти, що все правильно)

- Далеко від перешкоди стрілки однакові, $|\vec{V}| \approx 1$, ізолінії ψ — майже горизонтальні прямі.

- **Біля вільних кінців контуру** ω_{01}, ω_{0M} швидкість різко зростає: розв'язок має особливості на обох кінцях — саме такий клас розв'язків дає схема « M особливостей, $M - 1$ колокацій».
- **У заглибленні** («всередині гачка») течія повільна — застійна зона, $|\vec{V}| \approx 0$.
- **Лінії течії не перетинають контур**; сам контур лежить на лінії $\psi = \text{const}$.
- Ізолінії φ і ψ **ортогональні** одна одній (наслідок умов Коші–Рімана).
- **Вплив циркуляції**: при $\Gamma_0 > 0$ (проти годинникової стрілки) і потоці зліва направо течія під перешкодою прискорюється, над нею — сповільнюється; при $\Gamma_0 < 0$ — навпаки. Критичні точки зсуваються.

Оформлення графіків

Для $|\vec{V}|$ — послідовна шкала одного кольору (світле = повільно). Для φ і ψ — розбіжна шкала з нейтральним кольором у нулі. Завжди малюйте сам контур поверх полів, підписуйте осі й значення M , Γ_0 , $\vec{V}_\infty$ у заголовку. Векторне поле — на рідшій сітці ($\approx 25 \times 25$), інакше стрілки зливаються.

10. Крок 8. Перевірка правильності

10.1. Швидкі тести

Перевірка	Очікування
$\sum \Gamma_j$	$= \Gamma_0$
$ \vec{n}_k \cdot \vec{V} $ у колокаціях	$\sim 10^{-15}$
$ \vec{V} $ на краю області $[-1, 1]^2$	$\rightarrow 1$ при віддаленні
ψ у точках, зміщених від колокацій на $0.02\vec{n}$	майже стала вздовж контуру
симетричний контур, $\Gamma_0 = 0$, $\vec{V}_\infty$ уздовж осі симетрії	симетрична картина
подвоєння M	картина майже не змінюється

10.2. Тест на точному розв'язку: пластина

Для відрізка (пластини) аналітичний розв'язок відомий. Для пластини $[-a, a]$ на дійсній осі в потоці $\vec{V}_\infty = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ з циркуляцією Γ :

$$\frac{dw}{dz} = \cos \alpha - i \sin \alpha \frac{z}{\sqrt{z^2 - a^2}} + \frac{\Gamma}{2\pi i \sqrt{z^2 - a^2}}, \quad \sqrt{z^2 - a^2} \sim z \text{ при } z \rightarrow \infty.$$

(Рахуйте корінь як $\sqrt{z-a}\sqrt{z+a}$ з головними вітками — це дає потрібну вітку з розрізом по пластині.) Для вертикальної пластини в горизонтальному потоці повертаємо систему координат: $z' = -iz$, $\alpha = -\pi/2$, $\vec{V}(z) = -i \cdot (dw)/(dz')$.

Алгоритм

1. Задайте контур-відрізок від $(0, -0.5)$ до $(0, 0.5)$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$.
2. Точний розв'язок: $z' = -iz$, $W' = (dw)/(dz')$ за формулою вище з $\alpha = -\pi/2$, $a = 0.5$; корінь — як $\text{np.sqrt}(z' - a) * \text{np.sqrt}(z' + a)$ (комплексні масиви); $u - iv = -iW'$.
3. Порівняйте ваше $\vec{V}$ з точним на сітці, виключивши точки ближче 0.15 до пластини, і знайдіть максимальну різницю для $M = 10, 20, 40, 80, 160$. Має вийти приблизно як у таблиці Додатка.

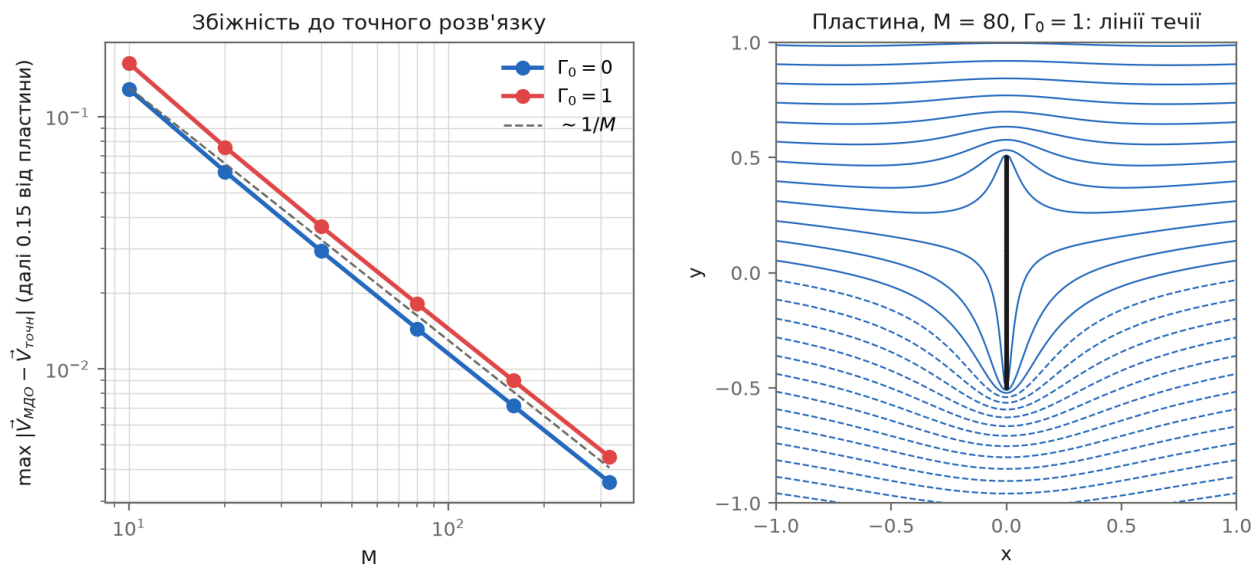


Рисунок 7: Ліворуч: максимальна похибка швидкості МДО відносно точного розв'язку (на відстані > 0.15 від пластины) спадає як $1/M$ — перший порядок збіжності. Праворуч: лінії течії навколо пластины при $\Gamma_0 = 1$.

Якщо ваша реалізація на цьому тесті **не збігається** до точного розв'язку зі зростанням M — шукайте помилку до того, як будувати графіки для свого контуру. Найчастіше винні знак у $\vec{V}_j$ або пропущений рядок (7.1.20).

11. Типові помилки

№	Симптом	Причина / виправлення
1	Потенціал неправильний у лівій півплощині	<code>atan</code> замість кругового арктангенса $\rightarrow$ <code>atan2</code> зведений до $[0, 2\pi)$
2	Ізолінії φ «ламаються» віялом променів	Пряма формула (7.1.13') $\rightarrow$ перетворена (7.1.22')
3	Ділення на нуль / NaN у матриці	Колокації збіглися з особливостями або в контурі дубльовані точки
4	$\sum \Gamma_j \neq \Gamma_0$, «дивна» картина	Забули рядок (7.1.20); розв'язують $M - 1$ рівнянь на M невідомих
5	Результат залежить від M і погіршується при великих M	Регуляризація в матриці з $r_j > h/2$ — див. крок 3
6	Течія «протікає» крізь контур	Замість нормалі взято дотичну; або неправильно рахуються колокації
7	Перешкода крихітна / величезна на графіку	Контур не нормовано до розміру 1
8	Картинка перевернута / розтягнута	<code>imshow</code> без <code>origin="lower"</code> ; не задано <code>set_aspect("equal")</code>
9	Гострі «шпильки» швидкості біля контуру	Нормально поблизу кінців; всюди — зменште крок сітки або збільште r_j (до $h/2$)
10	Контур «зрізає кути»	Рівномірне розбиття без збереження вершин — див. крок 1

12. Що включити у звіт

Рекомендація

У записі пари вимоги до звіту не озвучувались — нижче розумна структура; уточніть у викладача формат здачі.

1. Титул, мета роботи.
2. Постановка задачі: (7.1.1)–(7.1.4), фізичний зміст.
3. Метод: дискретизація контуру, точки колокації й нормалі, СЛАР (7.1.19)–(7.1.20), регуляризація, перетворені формули для φ і ψ (із поясненням, навіщо вони).
4. Вхідні дані: рисунок контуру з особливостями і колокаціями; M , Γ_0 , $\vec{V}_\infty$, r_j , область, роздільність.
5. Результати: чотири графіки для кожного $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$; коротке пояснення картин.
6. Перевірка: $\sum \Gamma_j$, нев'язка непроникнення, тест на пластині, порівняння двох значень M .
7. Висновки.
8. Додаток: код програми.

Додаток. Контрольний приклад для самоперевірки

Вхідні дані: відрізок від $(0, -0.5)$ до $(0, 0.5)$, $M = 5$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$.

Після кроків 1–2:

- ω_{0j} : $(0, -0.5)$, $(0, -0.25)$, $(0, 0)$, $(0, 0.25)$, $(0, 0.5)$;
- колокації: $(0, -0.375)$, $(0, -0.125)$, $(0, 0.125)$, $(0, 0.375)$;
- усі нормалі $(-1, 0)$ (при обході знизу вгору).

Величина	$\Gamma_0 = 0$	$\Gamma_0 = 1$
$\Gamma_1, \dots, \Gamma_5$ (крок 4)	0.859029, 0.245437, 0, -0.245437, -0.859029	1.132467, 0.401687, 0.140625, -0.089187, -0.585592
(u, v) у точці $(-0.5, 0.3)$	(0.7517, 0.2009)	(0.6931, -0.0032)
φ (7.1.22') у точці $(-0.5, 0.3)$	-0.7204	-0.2844
ψ (7.1.23') у точці $(-0.5, 0.3)$	0.2066	0.2721
ψ (7.1.15') у точці $(-0.5, 0.3)$	0.2081	0.2741

Якщо ви задали точки зверху вниз, кожна точка отримає те саме Γ_j — зміниться лише порядок у списку (значення буде записано у зворотному порядку). Сталу в φ ніхто не фіксує, тож зсув усіх значень φ на сталу — не помилка, якщо ваша формула відрізняється від (7.1.22') лише доданком-константою.

Тест на пластині (крок 8): максимальна похибка $|\vec{V}_{\text{МДО}} - \vec{V}_{\text{точн}}|$ на сітці 201×201 в $[-1, 1]^2$, без точок ближче 0.15 до пластини, $r_j = 0.01$:

M	10	20	40	80	160
$\Gamma_0 = 0$	0.128	0.060	0.029	0.014	0.007
$\Gamma_0 = 1$	0.162	0.076	0.037	0.018	0.009

Джерела

1. Довгий С.О., Троценко Я.П., Черній Д.І. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навч. посібник. — К., 2024. — 139 с. (розд. 7.1).
2. Презентація «Лабораторна №1 (розділ — Технологія)», слайди 1–17.
3. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии. — К.: Юстон, 2016. — 380 с.
4. Белоцерковский С.М., Ништ М.И. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидкостью. — М.: Наука, 1978. — 351 с.